

TRADUCCION DE EXPRESIONES A CODIGO DE 3 DIRECCIONES USANDO NOTACION POLACA

Tenemos la siguiente expresión fuente:

$$((x / (7 - (y + 1))) * 3) - (z + (1 + x))$$

Para generar el Código de 3 Direcciones partimos de obtener su equivalente en notación polaca:

$$- * / x - 7 + y 1 3 + z + 1 x$$

Luego aplicamos el siguiente procedimiento:

1. Se recorre la expresión polaca de izquierda a derecha desde el inicio hasta encontrar la ocurrencia de un operador seguido de sus dos operandos:

$$- * / x - 7 \boxed{+ y 1} 3 + z + 1 x$$

2. Se sustituye la subexpresion por una variable temporal:

$$- * / x - 7 \overset{\text{red}}{t1} 3 + z + 1 x$$

3. Se emite la instrucción de 3 direcciones: $t1 := y + 1$
4. Se vuelve a repetir los pasos hasta que la expresión se reduce solo al nombre de la variable temporal que contendrá el resultado de toda la expresión.

Desarrollando completamente el ejercicio anterior se tiene:

Notación polaca	Variable temporal sustituyente	Se emite
$- * / x - 7 \overset{\text{red}}{+ y 1} 3 + z + 1 x$	$t1$	$t1 := y + 1$
$- * / x \overset{\text{red}}{- 7 t1} 3 + z + 1 x$	$t2$	$t2 := 7 - t1$
$- * \overset{\text{red}}{/ x t2} 3 + z + 1 x$	$t3$	$t3 := x / t2$
$- \overset{\text{red}}{* t3 3} + z + 1 x$	$t4$	$t4 := t3 * 3$
$- t4 + z \overset{\text{red}}{+ 1 x}$	$t5$	$t5 := 1 + x$
$- t4 \overset{\text{red}}{+ z t5}$	$t6$	$t6 := z + t5$
$\overset{\text{red}}{- t4 t6}$	$t7$	$t7 := t4 - t6$
$t7$	-	

t7 es la variable, posición o “lugar” donde queda el resultado de evaluar toda la expresión.

Observe que el código de 3 direcciones respeta la jerarquía de los operadores y el orden de acuerdo a los paréntesis asociativos.